

S5：四臂补充图及读图说明

本补充复用已核验的四臂统计，不产生新的模拟或重抽样。每相位、每规模 60 父图，3 模型各 20，7 条轨迹先在父图内平均；所有条件均保留。U 为节点预算均匀初态，O 为原优化初态。两相位标签仅指数据来源，本补充为事后分析。

统计使用 Python 3.12.14。每相位、每规模 20 000 次模型分层整父图配对 bootstrap，四臂及两个终点共享索引；每模型抽 20 父图有放回，以模型均值等权汇总。种子 2026100705 及 SHA-256 派生副本/模型种子，点估计和区间保留精确有理数；区间为逆经验分布第 500 和 19 500 顺序统计量，点态 95%、未校正，无 p 值。全部 160 000 次副本已经单独算术核验，但该核验不是独立盲科学审查。

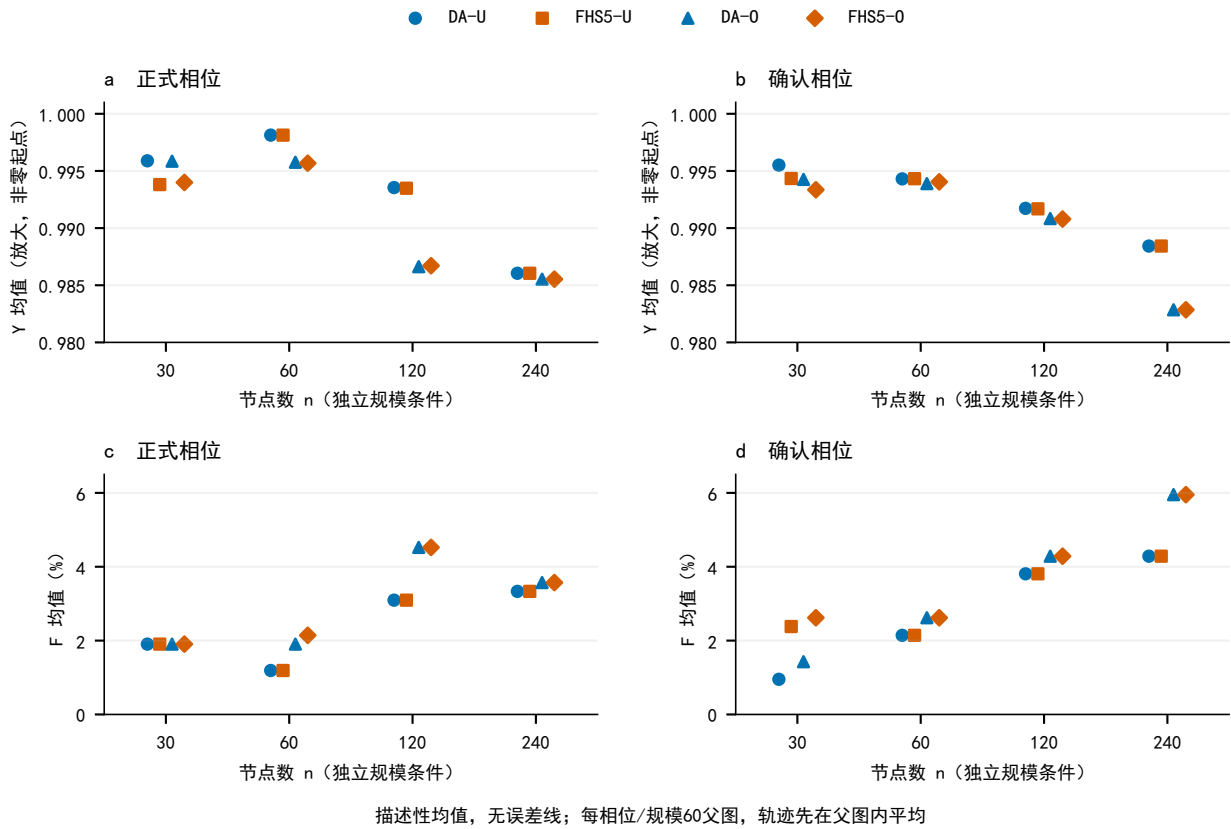


图 S1 四臂绝对均值。a、b 为正式与确认相位 Y 均值，c、d 为 F 均值（百分数）。Y 轴放大且非零起点，F 轴从零开始；不画误差线。标记只表示各独立规模条件，不连接为时间轨迹。每父图 7 条轨迹先汇总，3 模型等权。图的作用是给出差值所在的绝对水平，不证明臂间等效。

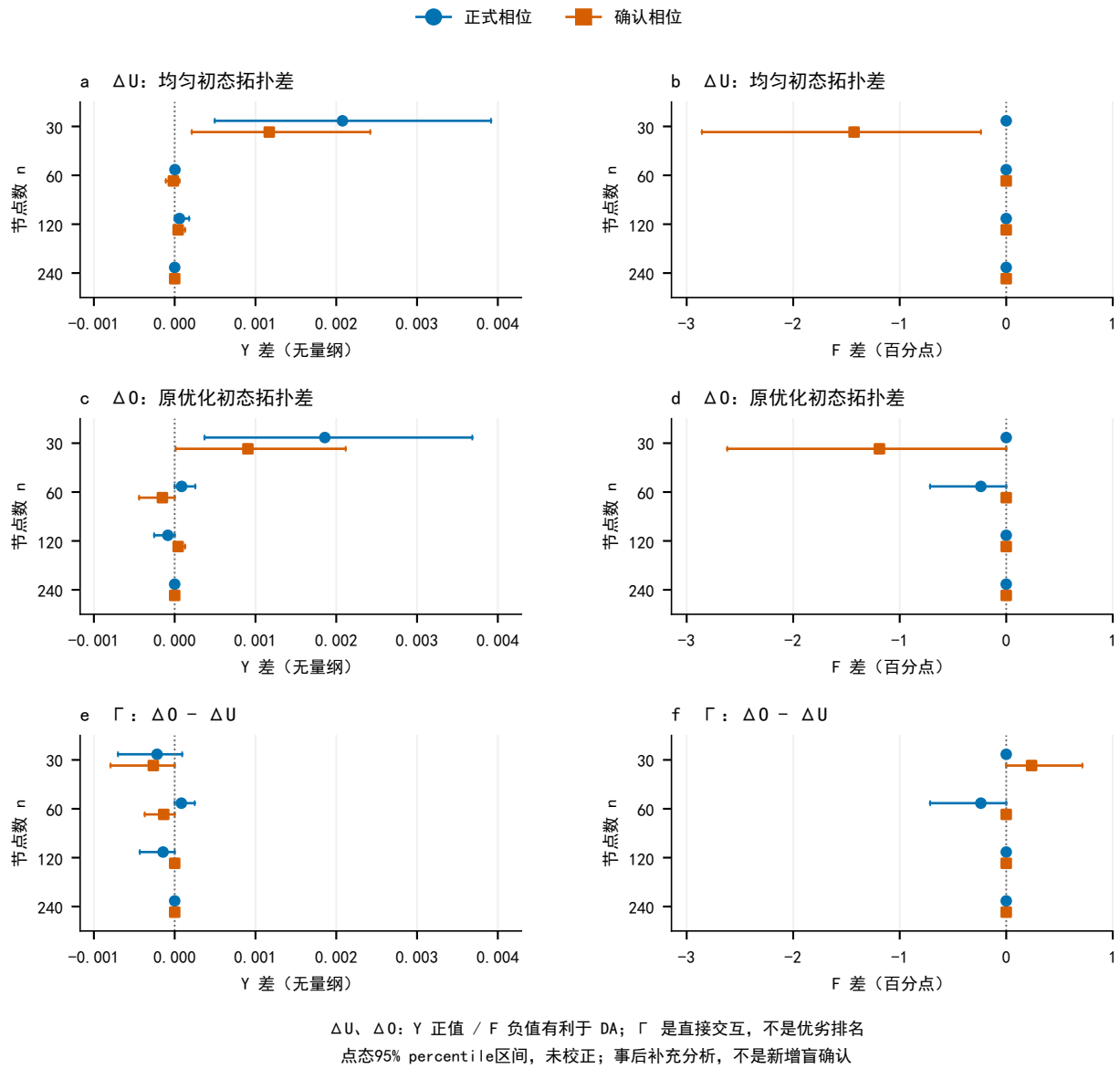


图 S2 拓扑对比与直接交互。a、b 为均匀初态的 DA 减 FHS5, c、d 为原优化初态对应差, e、f 为两种拓扑差之差。左列为 Y 差 (无量纲), 右列为 F 差 (百分点); 圆点为正式、方块为确认。横线是共享索引、模型分层、整父图 20 000 次重抽样所得点态 95% percentile 区间, 未校正。共 48 项完整合并范围对比; 交互不是由显著性有无推断。零宽经验区间不证明总体等效。

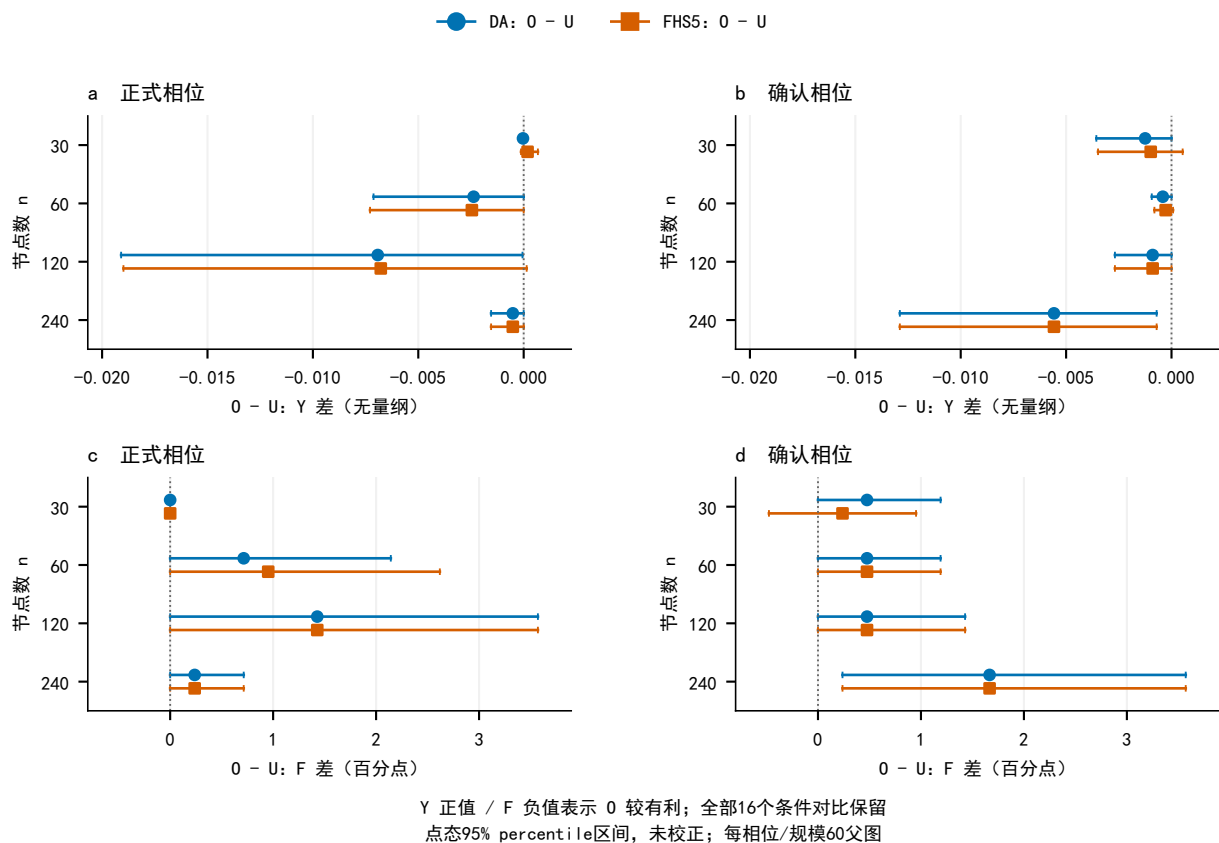


图 S3 各拓扑内部的初态对比。a、b 为正式、确认相位 Y 差，c、d 为对应 F 差（百分点）。圆点为 DA、方块为 FHS5 的 O 减 U，横线为点态、未校正 95% 区间。共 32 项完整合并范围对比；Y 正值和 F 负值表示 O 较有利。16 个时间条件中 15 负 1 正只是描述性方向计数，不是 16 个独立重复或多重校正结论。

源数据和边界

完整源数据保留 240 项对比和 192 项四臂均值，包括 160 项无区间的同分布、偏移描述对比及 128 项范围均值。主分析的 40 项家族复现判据与本补充 80 项点态区间不同，不得合并解释。Y 为首次无路径请求索引截断至 H 后除以 H；末次请求发生事件与窗口内无事件的 Y 可能相同，但 F 不同。风险百分点差不是相对风险百分比。固定的是节点初始预算而非每条超边资金，因此图形不识别纯拓扑因果效应。